監控及疑難排解資料可用度

Active IQ Unified Manager

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/active-iq-unified-manager/health-checker/task_perform_corrective_action_for_storage_failover_interconnect_links.html on May 03, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

監控及疑難排解資料可用度 1
掃描及解決儲存容錯移轉互連連結中斷的情況 1
解決Volume離線問題 3

監控及疑難排解資料可用度

Unified Manager可監控授權使用者存取儲存資料的可靠性、針對封鎖或阻礙存取的情況發出警示、並可讓您診斷這些情況、並指派及追蹤其解決方案。

本節中的可用度工作流程主題、說明儲存管理員如何使用Unified Manager網路UI來探索、診斷及指派解決硬體與軟體狀況、進而對資料可用度造成不良影響的範例。

掃描及解決儲存容錯移轉互連連結中斷的情況

此工作流程為您提供一個範例、說明您可以如何掃描、評估及解決不具所有權的儲存容錯移轉互連連結條件。在此案例中、您是使用Unified Manager掃描儲存容錯移轉風險的管理員、然後在ONTAP 節點上開始進行版本升級。

您需要的是什麼

您必須具有「操作員」、「應用程式管理員」或「儲存管理員」角色。

如果在不中斷升級的過程中、HA配對節點之間的儲存容錯移轉互連失敗、則升級會失敗。因此、系統管理員通常會在開始升級之前、監控並確認要升級的叢集節點上的儲存容錯移轉可靠性。

步驟

1. 在左側導覽窗格中、按一下*事件管理*。
2. 在「事件管理」目錄頁面中、選取*作用中可用度事件*。
3. 在*事件管理*目錄頁*名稱*欄的頂端、按一下 並在文字方塊中輸入「*容錯移轉」、將事件限制為儲存容錯移轉相關事件。

   顯示與儲存容錯移轉條件相關的所有過去事件。

   在此案例中、Unified Manager會在可用度事件區段中顯示事件「停用容錯移轉互連一或多個連結」。

4. 如果「事件管理」目錄頁顯示一或多個與儲存容錯移轉相關的事件、請執行下列步驟：

   a. 按一下事件標題連結、即可顯示該事件的事件詳細資料。

      在此範例中、按一下事件標題「將容錯移轉互連一或多個連結關閉」。

   此時會顯示該事件的「事件詳細資料」頁面。

   a. 在「事件詳細資料」頁面上、您可以執行下列一或多項工作：
      - 檢閱「原因」欄位中的錯誤訊息、並評估問題。
      - 將事件指派給系統管理員。
      - 認可活動。

相關資訊

"活動詳細資料頁面"

"Unified Manager使用者角色與功能"

針對儲存容錯移轉互連連結執行修正行動

當您顯示儲存容錯移轉相關事件的「事件詳細資料」頁面時、您可以檢閱頁面摘要資訊、以判斷事件的急迫性、問題的可能原因、以及問題的可能解決方法。

您需要的是什麼

您必須具有「操作員」、「應用程式管理員」或「儲存管理員」角色。

在此範例案例中、「事件詳細資料」頁面上提供的事件摘要包含下列關於儲存容錯移轉互連連結中斷情況的資訊：

```
Event: Storage Failover Interconnect One or More Links Down

Summary

Severity: Warning
State: New
Impact Level: Risk
Impact Area: Availability
Source: aardvark
Source Type: Node
Acknowledged By:
Resolved By:
Assigned To:
Cause: At least one storage failover interconnected link
       between the nodes aardvark and bonobo is down.
       RDMA interconnect is up (Link0 up, Link1 down)
```

範例事件資訊指出HA配對節點Aardvark和bonobo之間的儲存容錯移轉互連連結Link1已關閉、但Apple與Boy之間的Link0仍為作用中狀態。因為有一個連結處於作用中狀態、所以遠端動態記憶體存取（RDMA）仍可運作、儲存容錯移轉工作仍可成功。

不過、為了確保不會同時停用連結故障和儲存容錯移轉保護、您決定進一步診斷Link1停機的原因。

步驟

1. 在「*事件*詳細資料」頁面中、您可以按一下「來源」欄位中所指定事件的連結、以取得可能與儲存容錯移轉互連連結中斷情況相關的其他事件詳細資料。

   在此範例中、事件的來源是名稱為aardvark的節點。按一下該節點名稱、即可在叢集/健全狀況詳細資料頁面的節點索引標籤上、顯示受影響HA配對的HA詳細資料、Aardvark和bonobo、並顯示最近在受影響的HA配對上發生的其他事件。

2. 請參閱* HA詳細資料*、以瞭解更多有關活動的資訊。

   在此範例中、相關資訊會顯示在「事件」表格中。下表顯示「Torage Failover Connection One or More Link

Down」（容錯移轉連線一或多個連結中斷）事件、事件產生時間、以及此事件產生來源的節點。

使用HA詳細資料中的節點位置資訊、要求或親自完成受影響HA配對節點上儲存容錯移轉問題的實體檢查與修復。

相關資訊

"活動詳細資料頁面"

"Unified Manager使用者角色與功能"

解決Volume離線問題

此工作流程提供一個範例、說明您可以如何評估及解決Unified Manager可能在「事件管理」目錄頁面中顯示的Volume離線事件。在此案例中、您是使用Unified Manager來疑難排解一或多個Volume離線事件的管理員。

您需要的是什麼

您必須具有「操作員」、「應用程式管理員」或「儲存管理員」角色。

磁碟區可能會離線報告、原因有幾個：

- SVM管理員刻意將磁碟區離線。
- 磁碟區的託管叢集節點當機、儲存設備容錯移轉至HA配對合作夥伴也失敗。
- 由於裝載該SVM根Volume的節點已關閉、因此磁碟區的託管儲存虛擬機器（SVM）會停止。
- 由於兩個RAID磁碟同時發生故障、因此磁碟區的託管Aggregate會關閉。

您可以使用「事件管理」目錄頁面和「叢集/健全狀況」、「儲存VM/健全狀況」和「Volume /健全狀況」詳細資料頁面、確認或消除其中一種或多種可能性。

步驟

1. 在左側導覽窗格中、按一下*事件管理*。
2. 在「事件管理」目錄頁面中、選取*作用中可用度事件*。
3. 按一下Volume離線事件所顯示的超文字連結。

   此時會顯示可用度事件的「事件詳細資料」頁面。

4. 在該頁面上、查看附註、以瞭解SVM管理員已將相關磁碟區離線的任何指示。
5. 在*事件*詳細資料頁面上、您可以檢閱下列一項或多項工作的資訊：
   - 請檢閱「原因」欄位中顯示的資訊、以取得可能的診斷指導。

     在此範例中、「原因」欄位中的資訊只會通知您磁碟區已離線。

   - 請查看「附註與更新」區域、以瞭解SVM管理員刻意將有問題的磁碟區離線的任何指示。
   - 按一下事件來源（在此案例中為離線報告的磁碟區）、即可取得該磁碟區的詳細資訊。

- 將事件指派給系統管理員。
- 確認事件、或在適當情況下將其標示為已解決。

針對Volume離線狀況執行診斷動作

在瀏覽至報告為離線的Volume / Health詳細資料頁面之後、您可以搜尋其他有助於診斷Volume離線狀況的資訊。

您需要的是什麼

您必須具有「操作員」、「應用程式管理員」或「儲存管理員」角色。

如果回報為離線的磁碟區並非刻意離線、則該磁碟區可能會因為數種原因而離線。

從離線磁碟區的Volume / Health詳細資料頁面開始、您可以瀏覽至其他頁面和窗格、以確認或消除可能的原因：

- 按一下* Volume / Health*詳細資料頁面連結、以判斷磁碟區是否離線、因為其主機節點當機、而且儲存設備容錯移轉至HA配對合作夥伴也失敗。

  請參閱 "判斷磁碟區離線狀況是否是由當機節點所造成"。

- 按一下* Volume / Health*詳細資料頁面連結、以判斷該磁碟區是否離線、且其主機儲存虛擬機器（SVM）是否因為裝載該SVM根磁碟區的節點關閉而停止。

  請參閱 "判斷磁碟區是否離線、以及SVM是否因為節點當機而停止"。

- 按一下* Volume / Health*詳細資料頁面連結、以判斷磁碟區是否因為主機Aggregate中的磁碟毀損而離線。

  請參閱 "判斷磁碟區是否因為集合體中的磁碟毀損而離線"。

相關資訊

"Unified Manager使用者角色與功能"

判斷某個磁碟區是否因為其主機節點當機而離線

您可以使用Unified Manager Web UI來確認或排除磁碟區因為主機節點當機、而儲存設備容錯移轉至HA配對合作夥伴失敗而離線的可能性。

您需要的是什麼

您必須具有「操作員」、「應用程式管理員」或「儲存管理員」角色。

若要判斷磁碟區離線狀況是否是由主機節點故障及後續儲存容錯移轉失敗所造成、請執行下列動作：

步驟

1. 在離線磁碟區的「* Volume / Health 」詳細資料頁面「Related Devices*」（相關裝置）窗格中、找到並按一下SVM下方顯示的超文字連結。

   「Storage VM/健全狀況」詳細資料頁面會顯示離線磁碟區託管儲存虛擬機器（SVM）的相關資訊。

2. 在「儲存**VM / Health***詳細資料」頁面的 Related Devices*（相關裝置）窗格中、找到並按一下「Volumes（磁碟區）」下方顯示的超文字連結。

   健全狀況：所有磁碟區檢視會顯示SVM主控之所有磁碟區的相關資訊表格。

3. 在「健全狀況：所有磁碟區」檢視「狀態」欄標題上、按一下篩選符號 ，然後選擇選項*離線*。

   只會列出處於離線狀態的SVM磁碟區。

4. 在健全狀況：所有磁碟區檢視中、按一下網格符號 ，然後選擇選項*叢集節點*。

   您可能需要在網格選擇方塊中捲動、以找到*叢集節點*選項。

   叢集節點欄會新增至磁碟區詳細目錄、並顯示裝載每個離線磁碟區的節點名稱。

5. 在「健全狀況：所有磁碟區」檢視中、找到離線磁碟區的清單、然後在其「叢集節點」欄中、按一下其主機節點的名稱。

   叢集/健全狀況詳細資料頁面上的節點索引標籤會顯示主機節點所屬的HA節點配對狀態。顯示幕會顯示主機節點的狀態、以及任何叢集容錯移轉作業是否成功。

當您確認由於磁碟區的主機節點已關閉、而儲存設備容錯移轉至HA配對合作夥伴失敗、導致磁碟區離線狀況存在之後、請聯絡適當的管理員或操作員、以手動重新啟動下一個節點、並修正儲存設備容錯移轉問題。

判斷某個磁碟區是否離線、以及其**SVM**是否因為節點當機而停止

您可以使用Unified Manager Web UI來確認或排除磁碟區離線的可能性、因為裝載該SVM根Volume的節點停機、所以其主機儲存虛擬機器（SVM）會停止。

您需要的是什麼

您必須具有「操作員」、「應用程式管理員」或「儲存管理員」角色。

若要判斷磁碟區離線狀況是否因為裝載該SVM根磁碟區的節點關閉而導致其主機SVM停止、請執行下列動作：

步驟

1. 在離線磁碟區的「* Volume / Health 」詳細資料頁面的「 Related Devices*」（相關裝置）窗格中、找到並按一下SVM下方顯示的超文字連結。

   Storage VM / Health詳細資料頁面會顯示代管SVM的「'Running」（執行）或「最先進」狀態。如果SVM狀態為執行中、則磁碟區離線狀況並非由裝載該SVM根Volume的節點當機所致。

2. 如果SVM狀態為「已停止」、請按一下「檢視**SVMS**」、進一步識別造成主機SVM停止的原因。
3. 在*健全狀況：所有儲存VM*檢視SVM欄標題上、按一下篩選符號 然後輸入停止的SVM名稱。

   該SVM的資訊會顯示在表格中。

4. 在「健全狀況：所有儲存**VM**」檢視中、按一下 然後選取*根磁碟區*選項。

   根Volume（根Volume）欄會新增至SVM庫存、並顯示已停止SVM的根Volume名稱。

5. 在根磁碟區欄中、按一下根磁碟區的名稱、以顯示該磁碟區的*儲存VM / Health*詳細資料頁面。

   如果SVM根磁碟區的狀態為（線上）、則原始磁碟區離線狀況不會因為裝載該SVM根磁碟區的節點已關閉而導致。

6. 如果SVM根磁碟區的狀態為（離線）、請在SVM根磁碟區的Volume / Health詳細資料頁面的「Related Devices（相關裝置）」窗格中、找出並按一下「Aggregate（Aggregate）」下方顯示的超文字連結。
7. 在「* Aggregate / Health*詳細資料」頁面的「* Related Devices*」（相關裝置）窗格中、找到並按一下「Node」（節點）下方顯示的超文字連結。

   叢集/健全狀況詳細資料頁面上的節點索引標籤會顯示SVM根磁碟區的主機節點所屬的HA節點配對狀態。顯示幕會顯示節點的狀態。

當您確認該磁碟區的離線狀況是由該磁碟區的主機SVM離線狀況所造成、而該狀況本身是由裝載該SVM根磁碟區的節點當機所造成、請聯絡適當的管理員或操作員、以手動重新啟動關機節點。

判斷磁碟區是否因為集合體中的磁碟毀損而離線

您可以使用Unified Manager Web UI來確認或消除磁碟區離線的可能性、因為RAID磁碟問題已使其主機Aggregate離線。

您需要的是什麼

您必須具有「操作員」、「應用程式管理員」或「儲存管理員」角色。

若要判斷磁碟區離線狀況是否是由使託管Aggregate離線的RAID磁碟問題所造成、請執行下列動作：

步驟

1. 在「* Volume / Health*詳細資料」頁面的「* Related Devices*」（相關裝置）窗格中、找到並按一下Aggregate下方顯示的超文字連結。

   Aggregate / Health詳細資料頁面會顯示主機Aggregate的線上或離線狀態。如果Aggregate狀態為「線上」、則RAID磁碟問題並不是磁碟區離線的原因。

2. 如果Aggregate狀態為離線、請按一下「磁碟資訊」、然後在「磁碟資訊」索引標籤的「事件」清單中尋找毀損的磁碟事件。
3. 若要進一步識別毀損的磁碟、請按一下「相關裝置」窗格中「節點」下方顯示的超文字連結。

   隨即顯示叢集/健全狀況詳細資料頁面。

4. 按一下「磁碟」、然後在「篩選器」窗格中選取「毀損」、以列出所有處於中斷狀態的磁碟。

   如果處於中斷狀態的磁碟導致主機Aggregate的離線狀態、則Aggregate的名稱會顯示在「Impacted Aggregate（受影響的Aggregate）」欄中。

在確認磁碟區離線狀況是由毀損的RAID磁碟及其後的離線主機Aggregate所造成之後、請聯絡適當的管理員或操作員、手動更換毀損的磁碟、並將Aggregate重新連線。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.